ma-1029

一. 高阶导数与莱勒级数

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\not\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 附近都可导

如果 $f(x)$ 在 x_0 点的一个开邻域 U 点点可导 $\Rightarrow$ $\forall x \in U$, $f'(x)$ 存在.

得到 U 上的函数 $f: U \longrightarrow \mathbb{R}$.

$x \longmapsto f'(x)$.

if $f'(x)$ 在 x_0 处可导. 则记 $(f'(x))'\big|_{x=x_0}$ 为 $f''(x_0)$ or $f^{(2)}(x_0)$.

Rmk $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Rightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处连续.

二阶可导 $\Rightarrow$ x_0 的一个开区间内点点可导

三阶可导 $\Rightarrow$ 二阶可导. 一阶可导.

$\vdots$

k 阶可导 $\Rightarrow$ $k-1, k-2, \cdots, 1$ 阶可导

假设 f, g 在 x_0 处 n 阶可导. $(f \pm g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) \pm g^{(n)}(x_0)$.

Rmk: $f^{(n)}(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = (f^{(n-1)}(x))'\big|_{x=x_0} = (f^{(k)}(x))^{(n-k)}\big|_{x=x_0}$.

扫描全能王 创建

$(f\cdot g)' = f'g + fg'$

$(f\cdot g)^{(2)} = f^{(2)}g + 2f'g' + fg^{(2)}$

$\vdots$

$(f\cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$ 数学归纳易证.

下面. 我们引入算子的概念. 说明上面的结论.

∂: 函数 $\longmapsto$ 导函数. $f \longmapsto f'$ 那么. $f^{(n)} = \partial^n(f)$.

$$\partial(f\cdot g) = \partial(f)\cdot g + f\cdot\partial(g)$$
$$= (\partial\otimes 1)(f\cdot g) + (1\otimes\partial)(f\cdot g)$$
$$= (\partial\otimes 1 + 1\otimes\partial)(f\cdot g)$$
$$\partial^n(f\cdot g) = (\partial\otimes 1 + 1\otimes\partial)^n(f\cdot g)$$

$(a+b)(a+b) = a^2+ab+ba+b^2$, $ab=ba \Rightarrow (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$.

我们希望 $(\partial\otimes 1 + 1\otimes\partial)^n$ 满足二项式展开, 要说明 $(\partial\otimes 1)(1\otimes\partial) = (1\otimes\partial)(\partial\otimes 1)$.

易知 $(\partial\otimes 1)(1\otimes\partial)(f\cdot g) = (1\otimes\partial)(\partial\otimes 1)(f\cdot g) = f'g'$.

$\therefore$ $(\partial\otimes 1 + 1\otimes\partial)^n(f\cdot g) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(\partial\otimes 1)^k(1\otimes\partial)^{n-k}(f\cdot g) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} f^{(k)}g^{(n-k)}$.

扫描全能王 创建

e.g. $y=\sin x$ $\quad y'=\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$. $\quad y''=\sin(x+\frac{\pi}{2}\times 2)$.

$y^{(n)}=\sin(x+\frac{n}{2}\pi)$.

e.g. $y=x^n$ $\quad y'=n(x)^{n-1}$ $\quad y^{(2)}=n(n-1)x^{n-2}$.

$\Rightarrow$ $y^{(k)}=n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k}$.

$y^{(n)}=n!$

现考虑 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 已知 $\forall k$, $f^{(k)}(0)$. 约定 $f^{(0)}(x)=f(x)$.

先研究. $f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$. $\Rightarrow$ $a_0=f(0)$.

$f'(x)=2a_2x+a_1$.

$f''(x)=2a_2$. $\Rightarrow$ $a_2=\frac{1}{2}f^{(2)}(0)$.

推广至一般情形 求 a_n. $f^{(n)}(x)=(a_nx^n)^{(n)}=n!a_n$.

即 $a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(0)$.

求 a_k $\quad f^{(k)}(x)\big|_{x=0}=x\,h(x)\big|_{x=0}+k!a_k$. 求导消去低次项系数. 令 $x=0$ 消去高次项系数.

$\therefore a_k=f^{(k)}(0)/k!$

$\therefore f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$

扫描全能王 创建

我们不禁想到. 如果 $g(x)$ 是一般函数. 我们能否用像上面我们处理多项式函数 $f(x)$ 的手段处理它呢?

假设 $g(x)$ 可在 0 点求任意阶导数.

令 $b_k = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}$ 构造多项式 $b_0 + b_1 x + \cdots + b_k x^k + \cdots + b_n x^n$

我们想用上述多项式逼近 $g(x)$. 只需要 ~~[illegible]~~.

$g(x) - (b_0 + b_1 x + \cdots + b_n x^n)$ 与 x^n 比较阶数 (Taylor 公式).

e.g. $f(x) = x^2 \sin x$. 求 $f^{(21)}(x)\Big|_{x=0}$.

$$f^{(21)}(x)\Big|_{x=0} = (x^2 \sin x)^{(21)}\Big|_{x=0} = \binom{21}{2} (x^2)^{(2)} (\sin x)^{(19)}\Big|_{x=0}.$$

$$= 21 \times 20 \cdot \sin\left(x + \frac{19}{2}\pi\right)\Big|_{x=0}.$$

求高阶导时. 如果能把乘除换为加减. 会省事很多.

e.g. $y = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$. 求 $y^{(n)}(x)$.

$y = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$. 下略.

扫描全能王 创建

二. 隐函数求导

假设 $F(x,y)=0$，如果通过限制取值范围的方式使得到范围内的 x 都有唯一 y 与之对应即 $F(x,y(x))=0$，则定义函数 $x \longmapsto y(x)$ 称为由 $F(x,y)=0$ 决定的隐函数.

($F(x,y)=0$. $\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}y'(x)=0$，if $\frac{\partial F}{\partial y}\neq 0$. $y'(x)$ 可求)

e.g. $y=y(x)$. 由 $e^y+xy=e$ 决定. 求 $y'(x)|_{x=0}$.

两边同时求导有 $e^y\cdot y'+y+xy'=0$.

$$y'|_{x=0}=-\frac{y}{e^y+x}\Big|_{x=0}$$ (当 $x=0$ 时，$y=1$). $=-\frac{1}{e}$.

e.g. $f(x)=\arctan x$. 求 $f^{(n)}(x)|_{x=0}$

$\because$ 不好入手. $y=\frac{1}{1+x^2}$. $y^{(n)}(0)=f^{(n+1)}(0)$.

$\therefore$ $y+yx^2=1$. 两边同时求 n 阶导得递推 $y^{(n)}(0)+2\binom{n}{2}y^{(n-2)}(0)=0$

已知 $y'(0)$. $y''(0)$ 可递推 $y^{(n)}(0)$

扫描全能王 创建

三. 参数方程求导

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$ if 在某开区间内 $\varphi(t)$ 严格单调 ↑ 且 $\varphi'(t) \neq 0$.

则 x 可以反解出 $t = g(x)$. 代入 $y = \psi(t)$ 中有 $y = \psi(g(x))$.

此时, y 为 x 的函数. 求 $y'(x)$.

$y'(x) = \psi'(g(x)) \cdot g'(x) = \psi'(t) \cdot g'(x)$ 由反函数求导可知 $\frac{1}{\varphi'(t)}$.

$\therefore y'(x) = \left.\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right|_{t=g(x)}$.

四. 微分.

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x_0) = f(x_0) + A\Delta x + o(\Delta x) \Leftrightarrow f(x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) = \Delta f$.

忽略高阶无穷小 $o(\Delta x)$. 记 $df = A\Delta x = A dx$. $\Rightarrow \frac{df}{dx} = f'$.

那么, 对参方求导可写为 $\begin{cases} y = \psi(t) \\ x = \varphi(t) \end{cases}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

Def: df 称为 f 的微分. if f 在 x_0 附近能写为 $f(x) = f(x_0) + A\Delta x + o(x)$

则称 f 在 x_0 处可微. 可微 $\Leftrightarrow$ 可导.

扫描全能王 创建